

Mejoras del Hogar

Proyecto 1: Muro final lateral derecho

- Estado: planeado
- Costo: NIO 7,674.00 (estimado — cotización Todo Materiales #189997 NIO 5,984.00 + piedra cantera NIO 1,690.00 est. @ NIO 65/piedra; no incluye mano de obra)
- Contratista: —
- Dimensiones: 3.35m ancho x 2.60m alto
- Estructura: 2 columnas (0.20x0.20m, altura completa), 3 vigas/soleras (inferior, media, superior; 0.20x0.20m; 2.95m luz libre entre columnas)
- Relleno de muro: piedra cantera, cara 0.6x0.4m, ~0.20m de espesor
- Acero longitudinal: 4 varillas de acero de 3/8" por columna y por viga
- Estribos 1/4": 1er estribo a 0.05m de cada extremo, siguientes 4 a 0.10m, resto a 0.15m hacia el centro
- Secuencia de colado: viga inferior primero → secar → colocar piedra → colar viga media + mitad inferior de columnas → colocar piedra → colar viga superior + mitad superior de columnas. La formaleta se reutiliza entre etapas.
- Proporción de mezcla de concreto: 1:2:3 (cemento:arena:grava por volumen), cubeta = 5 galones (18.9L)
- Mortero para pegar piedra: cemento:arena 1:4, espesor de junta asumido 2cm (confirmado)

Lista de materiales

Material	Cantidad	Costo (NIO)
Piedra cantera (0.6x0.4m)	~26 piedras (23 netas + desperdicio)	1,690.00 est. @ NIO 65/piedra
Varilla de acero 3/8" (varilla de 6m), longitudinal	10 varillas	1,510.00
Estribos 1/4" (prefabricados)	~120	660.00
Cemento (bolsa 50kg)	6 bolsas (5 concreto + 1 mortero)	2,604.00
Arena (cubeta 5 gal)	21 cubetas (16 concreto + 5 mortero) = 0.397 m³	447.50
Grava (cubeta 5 gal)	23 cubetas = 0.434 m³	562.50
Tabla de formaleta (1"x8"x5 varas / 4m)	4 tablas (reutilizadas entre etapas)	— (en existencia/compra aparte)
Transporte		200.00
Mano de obra		
Total		7,674.00

Detalle de cálculo

Concreto:

volumen 0.562 m³ (columnas 0.208 + vigas 0.354). Método de volumen seco: volumen húmedo x 1.54 = 0.8655 m³ seco, dividido 1:2:3 (6 partes) → cemento 0.1443 m³ / 0.0347 m³ por bolsa de 50kg = 4.16 → 5 bolsas; arena 0.2885 m³ / 0.0189 m³ por cubeta = 15.26 → 16; grava 0.4328 m³ / 0.0189 = 22.9 → 23.

Piedra:

área 5.90 m^2 (muro 8.71 m^2 menos columnas/vigas 2.81 m^2). Módulo de piedra con junta de $2\text{cm} = 0.62 \times 0.42 = 0.2604 \text{ m}^2 \rightarrow$ piedras netas $5.90/0.2604 = 22.66 \rightarrow 23$. Volumen neto de piedra $23 \times 0.048 = 1.104 \text{ m}^3$. Volumen bruto de relleno $5.90 \times 0.20 = 1.18 \text{ m}^3$.

Mortero:

volumen $= 1.18 - 1.104 = 0.076 \text{ m}^3$. Volumen seco ($\times 1.30$ esponjamiento) $= 0.0988 \text{ m}^3$, dividido 1:4 (5 partes) $\rightarrow$ cemento $0.0198 \text{ m}^3/0.0347 = 0.57 \rightarrow 1$ bolsa; arena $0.079 \text{ m}^3/0.0189 = 4.18 \rightarrow 5$ cubetas.

Acero:

varilla longitudinal 56.2m total / varillas de $6\text{m} = 10$ varillas. Estribos: $21/\text{columna} \times 2 + 23/\text{viga} \times 3 = 111$, más repuestos.

Formaleta:

mampostería confinada, solo 2 caras expuestas de columna/viga necesitan tablas (el muro de piedra forma los otros lados). Área de contacto: columnas $2 \times 2 \times (2.60 \times 0.20) = 2.08 \text{ m}^2$, vigas $3 \times 2 \times (2.95 \times 0.20) = 3.54 \text{ m}^2$, total 5.62 m^2 . Reducido a 4 tablas mediante reutilización por etapas: 2 tablas enteras para caras de viga (cubren 2.95m con sobrante, reutilizadas en los 3 colados de viga), 2 tablas cortadas a la mitad (piezas de 2m , 4 piezas) para caras de columna (cubren 1.30m de media columna, reutilizadas en ambas etapas de columna). Parales en existencia: $1 \times 2' \times 2'$, $2 \times 1' \times 3'$ — comprar más solo si falta. Más alambre/clavos para amarrar paneles, no cuantificado.